МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Вычислительная математика»

Тема: Решение СЛАУ методом Гаусса

Студент гр. 4343 _____ Толмачев И.А.

Преподаватель _____ Пуеров Г.Ю.

Санкт-Петербург

2026

Цель работы.

Целью данной работы является практическое освоение метода Гаусса для решения систем линейных алгебраических уравнений. В рамках работы необходимо разработать программу на языке C++, реализующую указанный метод, и провести ее тестирование на матрицах различной обусловленности: трехдиагональной матрице с диагональным преобладанием, случайной матрице и матрице Гильберта высокого порядка. Для оценки корректности и эффективности собственной реализации предполагается сравнить полученные результаты с решением, вычисленным с помощью библиотечной функции LAPACK, по таким критериям, как время выполнения, относительная невязка и евклидово расстояние между векторами решений.

Описание выбранного метода.

Для решения систем линейных алгебраических уравнений в данной работе был выбран метод Гаусса с частичным выбором ведущего элемента по столбцу. Этот метод сочетает в себе простоту реализации и достаточную численную устойчивость для широкого класса задач.

Принцип работы метода состоит из двух основных этапов: прямого хода и обратного хода. На этапе прямого хода исходная матрица коэффициентов преобразуется к верхнему треугольному виду. Для этого последовательно, столбец за столбцом, выполняется исключение неизвестных из нижележащих уравнений. Перед обработкой каждого столбца производится частичный выбор ведущего элемента: среди элементов текущего столбца, расположенных на главной диагонали и ниже нее, отыскивается максимальный по модулю. Строка, содержащая этот элемент, переставляется на место текущей строки. Такая процедура позволяет избежать деления на малые числа и существенно снижает влияние ошибок округления, повышая устойчивость метода. После перестановки из всех строк, расположенных ниже текущей, вычитается текущая строка, умноженная на подходящий коэффициент, чтобы обнулить элементы под главной диагональю.

После завершения прямого хода матрица системы становится верхней треугольной. На этапе обратного хода значения неизвестных вычисляются последовательно, начиная с последнего уравнения, в котором осталась только одна неизвестная, и заканчивая первым. На каждом шаге найденные ранее неизвестные подставляются в текущее уравнение, и вычисляется очередная компонента решения.

Вычислительная сложность метода Гаусса составляет $O(n^3)$ арифметических операций, где n — размерность системы. Это означает, что при увеличении размера матрицы вдвое время счета возрастает примерно в восемь раз. Несмотря на такую асимптотику, для систем умеренной размерности метод остается эффективным и надежным инструментом.

Выполнение работы.

В ходе выполнения работы была разработана программа на языке C++, реализующая метод Гаусса с частичным выбором ведущего элемента. Исходные данные считываются из файла input.txt, куда предварительно записываются размерность системы, элементы матрицы коэффициентов и компоненты вектора правой части.

Основная вычислительная часть программы сосредоточена в функции *gauss*. Она принимает матрицу A и вектор b по значению, чтобы сохранить исходные данные неизменными, и записывает найденное решение в переданный по ссылке вектор x. Внутри функции создается расширенная матрица M размера n x $n + 1$, в последнем столбце которой размещается вектор правой части. Прямой ход метода организован в виде цикла по переменной k от нуля до $n - 2$. На каждом шаге выполняется поиск строки с максимальным по модулю элементом в k-ом столбце среди строк с индексами от k до $n - 1$. Индекс найденной строки сохраняется в переменной *maxRow*, а значение максимума в *maxVal*. Если *maxVal* оказывается равным нулю или не числом, функция возвращает *false*, сигнализируя о вырожденности матрицы. При необходимости строки k и *maxRow* меняются местами с помощью стандартной

функции *swap*. Далее для всех строк *i* от *k* + 1 до *n* - 1 вычисляется коэффициент *factor* как отношение элемента *M[i][k]* к ведущему элементу *M[k][k]*, после чего из строки *i* вычитается строка *k*, умноженная на *factor*, начиная со столбца *k*. Таким образом обнуляются все элементы под главной диагональю.

По завершении прямого хода проверяется последний диагональный элемент *M[n-1][n-1]* на равенство нулю или на некорректное числовое значение. Если проверка пройдена успешно, начинается обратный ход. Цикл по *i* движется от последней строки к нулевой. В переменной *sum* накапливается значение правой части, из которого последовательно вычитаются произведения уже найденных компонент решения *x[j]* на соответствующие коэффициенты матрицы. Результат делится на диагональный элемент *M[i][i]* и записывается в *x[i]*. Функция возвращает *true*, свидетельствуя об успешном решении системы.

В основной программе *main* после чтения данных и выполнения замеров времени вызывается функция *gauss*. Полученное решение сохраняется в вектор *x_gauss*. Затем вычисляется вектор невязки при помощи вспомогательной функции *residual*, которая умножает исходную матрицу *A* на найденный вектор и вычитает результат из *b*. Норма невязки вычисляется функцией *norm*, возвращающей евклидову длину вектора. Относительная невязка определяется как отношение нормы невязки к норме вектора правой части.

Результаты работы программы выводятся в консоль. Отображаются размерность системы, время выполнения метода Гаусса, относительная невязка, а также при необходимости погрешность по сравнению с эталонным решением. Полный вектор решения *x_gauss* сохраняется в файл *solution.txt* с высокой точностью, что позволяет при необходимости провести детальный анализ полученных значений. Все операции ввода-вывода снабжены проверками на успешность открытия файлов и корректность данных.

Исследование.

Для проверки корректности и оценки эффективности реализованного метода Гаусса было проведено сравнение полученных результатов с решением, вычисленным при помощи библиотечной функции dgesv из пакета LAPACK, которая реализует LU-разложение с частичным выбором ведущего элемента и считается эталоном в области численной линейной алгебры.

В качестве тестовых систем были рассмотрены три типа матриц: трехдиагональная матрица с диагональным преобладанием (хорошо обусловленная), случайная матрица с элементами из диапазона от минус единицы до единицы (умеренно обусловленная) и матрица Гильберта (плохо обусловленная). Для каждого типа проводились замеры времени выполнения, вычислялись относительные невязки и евклидово расстояние между решениями, полученными собственной реализацией и функцией LAPACK. Результаты экспериментов приведены на рисунках 1-4.

```
Размерность системы: 1000
Время метода Гаусса: 100438 мкс
Время LAPACK (dgesv): 85232 мкс
Относительная невязка Гаусса: 1.870341e-15
Относительная невязка LAPACK: 1.870341e-15
Погрешность решения Гаусса относительно LAPACK (евклидова норма): 0.000000e+00
```

Рисунок 1 — Трехдиагональная матрица 1000x1000

На рисунке 1 представлен результат для трехдиагональной матрицы размерности 1000. Время работы метода Гаусса и LAPACK сопоставимы, причем в данном запуске наша реализация даже немного опередила библиотечную функцию. Относительные невязки обоих решений имеют порядок 10^{-15}, что соответствует машинной точности типа *double*. Евклидово расстояние между решениями равно нулю, то есть оба метода дали полностью идентичный результат. Это свидетельствует о том, что для хорошо обусловленной задачи метод Гаусса с частичным выбором ведущего элемента работает абсолютно корректно и достигает той же точности, что и промышленный решатель LAPACK.

```
Размерность системы: 1000
Время метода Гаусса: 104292 мкс
Время LAPACK (dgesv): 100380 мкс
Относительная невязка Гаусса: 3.984972e-14
Относительная невязка LAPACK: 3.026842e-14
Погрешность решения Гаусса относительно LAPACK (евклидова норма): 9.268610e-09
```

Рисунок 2 — Матрица случайных чисел в диапозоне [-1;1] 1000x1000

На рисунке 2 показан пример решения системы со случайной матрицей размерности 1000. Время выполнения собственной реализации и LAPACK вновь близки. Относительные невязки сохраняются на уровне 10^{-14}, что говорит о высокой точности обоих методов. Расхождение между решениями составляет порядка 10^{-9}, что является пренебрежимо малой величиной для вектора с компонентами порядка нескольких сотен. Таким образом, на случайной матрице умеренной обусловленности метод Гаусса демонстрирует устойчивость и выдает решение, практически неотличимое от эталонного.

```
Размерность системы: 10
Время метода Гаусса: 1 мкс
Время LAPACK (dgesv): 60 мкс
Относительная невязка Гаусса: 5.234548e-17
Относительная невязка LAPACK: 9.652029e-17
Погрешность решения Гаусса относительно LAPACK (евклидова норма): 2.009328e-04
```

Рисунок 3 — Матрица Гильберта 10x10

Особый интерес представляет поведение методов на матрице Гильберта, известной своей крайне плохой обусловленностью. На рисунке 3 приведены результаты для размерности 10. При таком небольшом размере число обусловленности еще относительно невелико. Относительные невязки обоих методов находятся на уровне 10^{-16}, что близко к машинному эпсилон. Однако уже заметно расхождение между решениями порядка 10^{-4}, что указывает на начинающуюся потерю точности из-за плохой обусловленности, хотя в целом результат остается приемлемым.

```
Размерность системы: 1000
Время метода Гаусса: 103107 мкс
Время LAPACK (dgesv): 100018 мкс
Относительная невязка Гаусса: 4.419557e-14
Относительная невязка LAPACK: 3.237976e-14
Погрешность решения Гаусса относительно LAPACK (евклидова норма): 1.297328e+08
```

Рисунок 4 — Матрица Гильберта 1000x1000

На рисунке 4 представлен эксперимент для матрицы Гильберта размерности 1000. Здесь ситуация кардинально меняется. Времена выполнения методов остаются сопоставимыми, а относительные невязки по-прежнему имеют порядок 10^{-14}, то есть с формальной точки зрения оба решения очень точно удовлетворяют исходной системе. Однако евклидово расстояние между решениями Гаусса и LAPACK составляет огромную величину — около $1.3 * 10^{8}$. Это означает, что полученные векторы x не имеют между собой практически ничего общего, хотя каждый из них является «хорошим» в смысле малости невязки. Причина такого поведения кроется в колоссальном числе обусловленности матрицы Гильберта, для n=1000 оно достигает порядка 10^{1500}. Ничтожные погрешности округления, неизбежные при вычислениях с плавающей точкой, катастрофически усиливаются в процессе решения, приводя к тому, что алгоритмы сходятся к совершенно разным точкам пространства решений, одинаково хорошо удовлетворяющим исходным уравнениям. Этот эффект демонстрирует фундаментальное ограничение численных методов при работе с плохо обусловленными задачами.

Таким образом, проведенное исследование подтверждает, что разработанная реализация метода Гаусса с частичным выбором ведущего элемента корректно решает системы линейных уравнений, обеспечивая точность, сравнимую с библиотекой LAPACK на хорошо и умеренно обусловленных матрицах. На примере матрицы Гильберта высокого порядка отчетливо видно влияние числа обусловленности на устойчивость решения и важность аккуратного подхода к интерпретации результатов в вычислительной математике.

Вывод.

В результате выполнения работы была разработана и протестирована программа на языке C++, реализующая метод Гаусса с частичным выбором ведущего элемента для решения систем линейных алгебраических уравнений. Проведенное сравнение с библиотечной функцией LAPACK показало, что на

матрицах с хорошей и умеренной обусловленностью собственная реализация демонстрирует высокую точность: относительная невязка находится на уровне машинного эпсилон, а расхождение с эталонным решением пренебрежимо мало. Это подтверждает корректность выбранного алгоритма и его правильную программную реализацию.

Эксперименты с матрицей Гильберта наглядно иллюстрируют влияние числа обусловленности на устойчивость вычислительного процесса. При малой размерности метод еще справляется с задачей, выдавая результат, близкий к LAPACK. При увеличении размера до 1000 катастрофический рост числа обусловленности приводит к тому, что решения, полученные разными реализациями одного и того же математического метода, расходятся кардинально, несмотря на формально малые невязки. Это обстоятельство подчеркивает важность анализа обусловленности прикладных задач и осторожного отношения к результатам численного решения плохо обусловленных систем.